



中华人民共和国国家标准

GB/T 45432—2025



法庭科学 伪造人像 来源检验

Forensic sciences—Forged video and image of a person—
Source identification

2025-02-28 发布

2025-06-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 检验设备 1

 4.1 常规检验设备 1

 4.2 来源检验设备 2

5 检验步骤 2

 5.1 检材固定保全 2

 5.2 样本提取 2

 5.3 元数据检验 2

 5.4 来源特征分析 2

 5.5 来源特征比对 3

 5.6 来源特征评估 4

 5.7 综合分析 6

6 鉴定意见 6

 6.1 鉴定意见种类 6

 6.2 判断依据及表述 6

附录 A（资料性） 来源信息描述示例 8

参考文献..... 9

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会(SAC/TC 179)归口。

本文件起草单位：公安部鉴定中心、清华大学、武汉大学、上海商汤智能科技有限公司、江苏省公安厅、重庆市公安局、台州市公安局、中国科学院信息工程研究所、中国政法大学、最高人民检察院检察技术信息研究中心、北京市国家安全局司法鉴定中心、司法鉴定科学研究院。

本文件主要起草人：谢兰迟、侯欣雨、王生进、王中元、韩镇、李志刚、黎智辉、许磊、陈小娟、王业琳、彭敏、翁燕敏、张宁、翟晚枫、李亚利、喻民、王旭、江澜、王魁、李佳、周颂东、钊锋、林建成、施少培。



法庭科学 伪造人像 来源检验

1 范围

本文件规定了法庭科学领域伪造人像来源检验的检验设备,描述了检验步骤,规定了鉴定意见种类、判断依据及表述。

本文件适用于法庭科学领域伪造人像的来源检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 29360 法庭科学 电子数据恢复检验规程
- GB/T 29362 法庭科学 电子数据搜索检验规程
- GB/T 45429 法庭科学 伪造人像 检验通则
- GA/T 1018 视频中物品图像检验技术规范
- GA/T 1019 视频中车辆图像检验技术规范
- GA/T 1023 视频中人像检验技术规范

3 术语和定义

GB/T 45429 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1



来源特征 source characteristic

视频图像中包含的与其拍摄、制作、伪造等形成过程相关的征象。

3.2

来源信息 source information

视频图像中关于画面人像、时空环境、影像文件、拍摄设备、伪造工具等方面的信息。

3.3

来源检验 source identification

提取、分析检材来源特征,确定其来源信息的过程。

4 检验设备

4.1 常规检验设备

常规检验设备包括计算机、图像扫描仪、视频播放器、图像查看器、哈希值计算工具、元数据查看工

具、音视频编辑软件、编程语言编译器等。

4.2 来源检验设备

可辅助检验视频图像中的画面人像、时空环境、影像文件、拍摄设备、伪造工具等方面来源特征的软硬件设备,包括但不限于伪造模型噪声检验设备、传感器模式噪声检验设备、真实性检验设备、人车物图像比对设备、图像处理设备、图像搜索设备、图像恢复设备。

5 检验步骤

5.1 检材固定保全

5.1.1 检材为纸质图像时,使用图像扫描仪,以不低于 1 200 dpi 的分辨率扫描,转换为数字图像。

5.1.2 检材为数字媒体时,拍照固定其所在载体的外观,记录检材在载体内的存储位置。

5.1.3 对检材进行唯一性编号,并记录其文件属性和哈希值。

5.1.4 询问检材是否具有疑似的画面人像/时空环境/影像文件/拍摄设备/伪造工具来源。

5.2 样本提取

5.2.1 根据检验要求和检材情况,提取样本视频图像:

- a) 画面人像来源检验中,宜提取疑似画面人像的其他人像作为样本;
- b) 时空环境来源检验中,宜提取疑似同时空环境的视频图像作为样本;
- c) 影像文件来源检验中,宜提取疑似来源影像文件作为样本;
- d) 拍摄设备来源检验中,宜提取疑似来源拍摄设备拍摄的其他视频图像作为样本;
- e) 伪造工具来源检验中,宜提取疑似来源伪造工具制作的其他视频图像作为样本。

5.2.2 拍照固定样本所在载体的外观,记录样本在载体内的存储位置。

5.2.3 对样本进行唯一性编号,并记录其文件属性和哈希值。

5.2.4 必要时,按照 GB/T 29362 和 GB/T 29360 的相关规定,对检材载体进行数据检索或数据恢复,提取可能与检材同源的其他视频图像作为样本。

5.3 元数据检验

5.3.1 查看检材和样本的格式、时长、分辨率、帧率、录制时间、编码时间、标记时间、软件和版权等元数据信息。

5.3.2 提取检材和样本元数据中的来源特征,包括但不限于:

- a) 文件名、操作记录等字段中与画面人像来源相关的特征;
- b) 文件名、经纬度、时间戳等字段中与时空环境来源相关的特征;
- c) 设备类型、镜头、图像尺寸、编码方式等字段中与拍摄设备来源相关的特征;
- d) 软件、版权、操作记录等字段中与伪造工具来源相关的特征。

5.4 来源特征分析

5.4.1 分析画面人像来源特征,包括但不限于:

- a) 人像拼接特征;
- b) 人像头发、五官、颈部、躯干、四肢等形态和比例特征;
- c) 人像表情、动作等行为特征;
- d) 人脸与人体一致性特征;
- e) 人像衣着、配饰合理性特征;

f) 与画面人像来源相关的字幕、水印、声音等特征。

5.4.2 分析时空环境来源特征,包括但不限于:

- a) 人像与背景的光照一致性特征;
- b) 画面中道路、建筑、车辆、家具、装饰等反映的时空环境特征;
- c) 画面中钟表、标识、牌匾等反映的日期时间、空间位置等特征;
- d) 画面背景中人、车、物、场景的拼接和透视特征;
- e) 画面呈现的雨、雪、雾等天气现象与拍摄日期时间的一致性特征;
- f) 与时空环境来源相关的字幕、水印、声音等特征。

5.4.3 分析影像文件来源特征,包括但不限于:

- a) 画面呈现的事件过程;
- b) 画面中人、车、物的位置关系及其变化特征;
- c) 画面呈现的场景、布光、构图等特征;
- d) 画面呈现的噪声、模糊、遮挡等与单次成像过程密切相关的现象;
- e) 视频封面、字幕、转场、片尾、音效、滤镜等剪辑特征;
- f) 与影像文件来源相关的水印、标识、区块链溯源码等特征。

5.4.4 分析拍摄设备来源特征,包括但不限于:

- a) 视频图像编码特征;
- b) 画面反映的镜头伪影、色差、坏点、污渍等痕迹特征;
- c) 设备光响应不均匀性(PRNU)、固定模式噪声(FPN)等噪声特征;
- d) 设备色彩滤波阵列排列、插值算法产生的局部像素关联性特征;
- e) 与拍摄设备来源相关的元数据、水印等溯源特征。

5.4.5 分析伪造工具来源特征,包括但不限于:

- a) 人像反映的伪造特征,例如头发、牙齿部位的瑕疵;
- b) 人像及背景区域的伪影、模糊等与伪造工具密切相关的痕迹特征;
- c) 生成对抗网络(GAN)等伪造模型引入的噪声特征;
- d) 与伪造工具来源相关的元数据、水印等溯源特征。

5.5 来源特征比对

5.5.1 比对检材和样本画面人像来源特征,基本步骤包括:

- a) 对检材和样本进行剪裁、旋转、缩放;
- b) 计算检材和样本人像的相似度;
- c) 按照 GA/T 1023 的相关规定,以测量、拼接、重合等方法,比对检材和样本的人像特征。

5.5.2 比对检材和样本时空环境来源特征,基本步骤包括:

- a) 对检材和样本进行剪裁、旋转、缩放;
- b) 比对检材和样本画面中与特定拍摄时间、背景环境相关的特征,例如建筑物光影痕迹、标志符号的特殊排列、人车物相对位置等;
- c) 按照 GA/T 1018 和 GA/T 1019 的相关规定,比对检材和样本的车辆、物品图像特征。

5.5.3 比对检材和样本影像文件来源特征,基本步骤包括:

- a) 比对检材和样本的文件属性和哈希值;
- b) 比对检材和样本画面中人、车、物、场景的变化特征,例如人物连续动作、偶发性事件等;
- c) 以测量、拼接、重合等方法,比对检材和样本中局部像素排列及其随时间的变化规律。

5.5.4 比对检材和样本拍摄设备来源特征,基本步骤包括:

- a) 比对检材和样本的元数据、水印及编码特征;

- b) 比对检材和样本画面中具有特殊排列规律的伪影、色差、坏点、污渍等瑕疵特征；
- c) 比对检材和样本反映的拍摄设备噪声特征。

5.5.5 比对检材和样本的伪造工具来源特征，基本步骤包括：

- a) 比对检材和样本的元数据、水印及编码特征；
- b) 比对检材和样本画面中使用合成或生成类工具伪造产生的瑕疵特征；
- c) 比对检材和样本反映的伪造模型噪声特征。

5.6 来源特征评估

5.6.1 画面人像来源特征的评估

5.6.1.1 画面人像来源特征符合点的评估应注意：

- a) 评价身份混淆的程度；
- b) 高分辨率人像来源特征的价值较高；
- c) 出现概率低及人物标志性的局部特征、动态特征及特殊标记特征，价值较高；
- d) 具有特殊形态的瘤、痣、斑、麻、斜眼、歪嘴、兔唇、牙齿缺损、疤痕等特征的价值较高；
- e) 面部局部特征差异不影响特征符合点的评估。

5.6.1.2 画面人像来源特征差异点的评估应排除：

- a) 伪造操作引起的特征变化；
- b) 美颜、彩色化、风格变化等操作引起的特征变化；
- c) 拍摄角度和拍摄条件不同引起的特征变化；
- d) 图像压缩、变形、退化和噪声引起的特征变化；
- e) 表情和状态变化引起的特征变化；
- f) 自然发育生长引起的特征变化；
- g) 损伤疾病引起的特征变化；
- h) 化妆整容引起的特征变化；
- i) 伪装引起的特征变化；
- j) 死亡引起的特征变化；
- k) 图像后期翻拍和处理引起的特征变化；
- l) 时空变化引起的特征变化。

5.6.2 时空环境来源特征的评估

5.6.2.1 时空环境来源特征符合点的评估应注意：

- a) 对道路、建筑、车辆、家具、装饰等特征进行分析时，选取个体鉴别性特征；
- b) 画面反映时空环境中整体特征符合的价值高于单个目标特征符合的价值；
- c) 建筑物临时装饰、物品特殊排列、墙面破损污渍等具有变化性的特征符合点价值较高；
- d) 结合具体的时间、天气评估画面背景中人、车、物的相对位置、光照关系、遮挡关系等特征符合点；检材为视频时，对于连续帧出现同一时空环境的情况进行综合分析。

5.6.2.2 时空环境来源特征差异点的评估应排除：

- a) 时钟未校准引起的日期时间特征变化；
- b) 时间变化等引起的环境特征变化；
- c) 拍摄角度和拍摄条件不同引起的特征变化；
- d) 天色、气候变化引起的特征变化；
- e) 卫星、基站定位扰动引起的空间位置特征变化；

- f) 图像压缩、变形、退化和噪声引起的特征变化；
- g) 人为改变引起的特征变化。

5.6.3 影像文件来源特征的评估

5.6.3.1 影像文件来源特征符合点的评估应注意：

- a) 画面中偶发性事件及连续的人、车、物运动和变化特征的符合点价值较高；
- b) 动态特征符合点的价值高于静态特征，复杂画面特征符合点的价值高于简单画面，多帧特征符合点的价值高于单帧；
- c) 像素排列规律符合的程度可采用主观评价，也可使用峰值信噪比(PSNR)等客观指标评价；
- d) 像素排列规律符合的局部区域形态、色彩及变化特征一致性越强，符合的价值越高。

5.6.3.2 影像文件来源特征差异点的评估应排除：

- a) 伪造操作引起的特征变化；
- b) 格式转换引起的特征变化；
- c) 图像压缩、变形、退化和噪声引起的特征变化；
- d) 视觉效果调整引起的特征变化；
- e) 数字化、翻拍等操作引起的特征变化；
- f) 视频图像编辑引起的特征变化。

5.6.4 拍摄设备来源特征的评估

5.6.4.1 拍摄设备来源特征符合点的评估应注意：

- a) 元数据信息可能被修改，其特征符合不能单独作为判别依据；
- b) 内容简单、光线充足的图像，光响应不均匀性噪声特征符合的价值较高；
- c) 关键帧图像特征符合点的价值高于普通帧，白天简单画面符合点的价值高于夜晚复杂画面；
- d) 样本数量多、质量高时，特征符合的可靠性较高。

5.6.4.2 拍摄设备来源特征差异点的评估应排除：

- a) 伪造操作引起的特征变化；
- b) 拍摄设备物理变化产生的图像特征变化；
- c) 画面内容、拍摄环境的差异引起的设备噪声特征变化；
- d) 格式转换引起的特征变化；
- e) 图像压缩、变形、退化和噪声引起的特征变化；
- f) 视觉效果调整、图像编辑引起的特征变化。

5.6.5 伪造工具来源特征的评估

5.6.5.1 伪造工具来源特征符合点的评估应注意：

- a) 元数据信息可能被修改，其特征符合不能单独作为判别依据；
- b) 动态特征符合点的价值高于静态特征，多帧特征符合点的价值高于单帧；
- c) 结合检材真实性、完整性及篡改标识的难易度判断溯源特征符合点的价值；
- d) 对文件类型、命名方式、画面尺寸、时长、压缩参数、边框、滤镜等特征的符合点进行综合评估。

5.6.5.2 伪造工具来源特征差异点的评估应排除：

- a) 伪造工具版本不同引起的特征变化；
- b) 算法、模式、参数选择引起的特征变化；
- c) 预训练模型差异引起的特征变化；
- d) 上传、下载、传输等过程中格式转换引起的特征变化；

- e) 图像压缩、变形、退化和噪声引起的特征变化；
- f) 视觉效果调整、图像编辑引起的特征变化。

5.7 综合分析

5.7.1 综合评价检材和样本画面人像/时空环境/影像文件/拍摄设备/伪造工具来源的相符程度。

5.7.2 对检材和样本是否同源进行综合分析,包括但不限于:

- a) 来源特征符合点和差异点的价值；
- b) 画面人像检材是否充分指向特定的身份；
- c) 时空环境来源是否具有排他性；
- d) 影像文件来源是否具有原始性；
- e) 拍摄设备来源是否能够排除同型号的其他设备；
- f) 是否有其他伪造工具可以产生相同或相近的特征；
- g) 是否能够排除其他合理怀疑。

6 鉴定意见

6.1 鉴定意见种类

来源检验的鉴定意见分为以下五种:

- a) 肯定来源；
- b) 否定来源；
- c) 倾向肯定来源；
- d) 倾向否定来源；
- e) 未发现来源。

按照 6.2 判断鉴定意见的种类并进行表述,可根据附录 A 给出更详细的来源信息。

6.2 判断依据及表述

6.2.1 肯定来源



对检材进行全面检验,提取到可靠的来源特征。检材和样本来源特征的符合点数量多、质量高,其总体价值充分反映了同一起来源,鉴定意见宜表述为“检材/检材××(具体时间和空间位置)的画面人像/时空环境/影像文件/拍摄设备/伪造工具来源是……”。

6.2.2 否定来源

对检材进行全面检验,提取到可靠的来源特征。检材和样本来源特征的差异点数量多、质量高,其总体价值充分反映了不同来源,鉴定意见宜表述为“检材/检材××(具体时间和空间位置)的画面人像/时空环境/影像文件/拍摄设备/伪造工具来源不是……”。

6.2.3 倾向肯定来源

对检材进行了全面检验,提取到较可靠的来源特征。检材和样本来源特征的符合点质量较高,其总体价值基本反映了同一起来源,鉴定意见宜表述为“倾向认为检材/检材××(具体时间和空间位置)的画面人像/时空环境/影像文件/拍摄设备/伪造工具来源是……”。

6.2.4 倾向否定来源

对检材进行了全面检验,提取到较可靠的来源特征。检材和样本来源特征的差异点质量较高,其总

体价值基本反映了不同来源,鉴定意见宜表述为“倾向认为检材/检材××(具体时间或空间位置)的画面人像/时空环境/影像文件/拍摄设备/伪造工具来源不是……”。

6.2.5 未发现来源

对检材进行了全面检验,但来源信息不足。鉴定意见宜表述为“未发现检材/检材××(具体时间或空间位置)的画面人像/时空环境/影像文件/拍摄设备/伪造工具来源”。

附录 A
(资料性)
来源信息描述示例

表 A.1 为鉴定意见的形成提供了更详细的来源信息。

表 A.1 来源信息描述示例表

来源信息	类别描述示例	具体描述示例
画面人像	自然人人像	张三人像
	虚拟人人像	虚拟人 Emily 人像
时空环境	室外环境	木樨地南里 17 号西门
	室内环境	张三家卧室
影像文件	数字图像	IMG_20240709_07443.jpg
	视频资料	VID20230514131837.mp4
拍摄设备	固定式设备	丁香饭店一楼东侧摄像头
	移动式设备	张三的××品牌××型号手机
伪造工具	合成类工具	Swapface 工具
	生成类工具	Vimi 大模型

参 考 文 献

[1] GA/T 120—2021 法庭科学 视频图像检验术语
[2] GA/T 1022—2013 视频图像真实性检验技术规范
[3] GA/T 1024—2013 视频画面中目标尺寸测量方法
[4] GA/T 1949—2021 法庭科学 人脸图像相似度检验技术规范
[5] SF/T 0123—2021 录像真实性鉴定技术规范
[6] SF/T 0148—2023 合成人脸图像鉴定技术规范
